Лабораторна робота № 4

Робота з графічним інтерфейсом. Застосування компонентів Label, CheckBox, ComboBox, Entry, Button

Мета роботи: ознайовся з основними графічнимикомпонентами. Отримав практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовувати компоненти Label, CheckBox, ComboBoxтощо.

Хід роботи

Завдання 1. Написати програму (у двох варіантах) для обчислення вартості склопакета в залежності від введених і обраних даних. Ціни за 1 см2 склопакета: Однокамерний, дерев'яний – 2.5 грн; Двокамерний, дерев'яний – 3 грн; Однокамерний, металевий – 0.5 грн; Двокамерний, металевий – 1 грн; Однокамерний, металопластиковий – 1.5 грн; Двокамерний, металопластиковий - 2 грн; Вартість підвіконня – 350 грн. Орієнтовний вигляд програми представлений на рисунку 4.1: Рисунок 4.1 Перший варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою Go. Другий варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою C, для яких створити функції-обгортки мовою Go.

package calculator

Програмний код:

lab4/calculator/window_variant1.go

```
import "errors"

func CalculateWindowPriceGo(width, height float64, material, chambers int, hasSill
bool) (float64, error) {
	if width <= 0 || height <= 0 {
		return 0, errors.New("width and height must be positive")
	}
```

```
        if chambers < 1 || chambers > 2 {
                return 0, errors.New("chambers must be 1 or 2")
        }
        rates := [][]float64{
                {2.5, 3.0}, // Wood
                {0.5, 1.0}, // Metal
                {1.5, 2.0}, // Metal-plastic
        }
        if material < 0 || material >= len(rates) {
                return 0, errors.New("invalid material")
        }
        area := width * height
        total := area * rates[material][chambers-1]
        if hasSill {
                total += 350.0
        }
        return total, nil
}
double calculate_window_price(double width, double height, int material_idx, int
chambers, int has_sill) {
    const double rates[3][2] = {
        {2.5, 3.0}, // 0: Wood
        {0.5, 1.0}, // 1: Metal
        {1.5, 2.0}  // 2: Metal-plastic
    };

    if (material_idx < 0 || material_idx > 2 || chambers < 1 || chambers > 2) {
        return -1.0;
```

```
    }

    double area = width * height;
    double total = area * rates[material_idx][chambers - 1];

    if (has_sill == 1) {
        total += 350.0;
    }

    return total;
}
func CalculateWindowPriceC(width, height float64, material, chambers int, hasSill
bool) (float64, error) {
        if width <= 0 || height <= 0 {
                return 0, fmt.Errorf("width and height must be positive")
        }

        result := C.calculate_window_price(
                C.double(width),
                C.double(height),
                C.int(material),
                C.int(chambers),
                C.int(boolToInt(hasSill)),
        )
        return float64(result), nil
}
func createWindowTab() ui.Control {
        widthEntry := ui.NewEntry()
        heightEntry := ui.NewEntry()
```

```
materialCombo := ui.NewCombobox()
materialCombo.Append("Дерево")
materialCombo.Append("Метал")
materialCombo.Append("Металопластик")
materialCombo.SetSelected(0)
chamberCombo := ui.NewCombobox()
chamberCombo.Append("1-камерний")
chamberCombo.Append("2-камерний")
chamberCombo.SetSelected(0)
sillCheck := ui.NewCheckbox("Підвіконня (+350 грн)")
variantCombo := ui.NewCombobox()
variantCombo.Append("Варіант 1 (Go)")
variantCombo.Append("Варіант 2 (C через cgo)")
variantCombo.SetSelected(0)
calcButton := ui.NewButton("Розрахувати Вартість Вікна")
resultLabel := ui.NewLabel("0.00 грн")
leftBox := ui.NewVerticalBox()
leftBox.SetPadded(true)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Ширина (см):"), false)
leftBox.Append(widthEntry, false)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Висота (см):"), false)
leftBox.Append(heightEntry, false)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Спосіб обчислення:"), false)
leftBox.Append(variantCombo, false)
rightBox := ui.NewVerticalBox()
rightBox.SetPadded(true)
rightBox.Append(ui.NewLabel("Матеріал:"), false)
rightBox.Append(materialCombo, false)
```

```
rightBox.Append(ui.NewLabel("Кількість камер:"), false)
rightBox.Append(chamberCombo, false)
rightBox.Append(sillCheck, false)
topBox := ui.NewHorizontalBox()
topBox.SetPadded(true)
topBox.Append(leftBox, true)
topBox.Append(rightBox, true)
mainBox := ui.NewVerticalBox()
mainBox.SetPadded(true)
mainBox.Append(topBox, false)
mainBox.Append(calcButton, false)
mainBox.Append(resultLabel, false)
calcButton.OnClicked(func(*ui.Button) {
	width, errWidth := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text(), 64)
	height, errHeight := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text(), 64)
	if errWidth != nil || errHeight != nil {
		resultLabel.SetText("Помилка: введіть числа для ширини і висо-
ти")
		return
	}
	material := materialCombo.Selected()
	chambers := chamberCombo.Selected() + 1
	hasSill := sillCheck.Checked()
	var total float64
	var err error
	if variantCombo.Selected() == 0 {
		total, err = calculator.CalculateWindowPriceGo(width, height,
material, chambers, hasSill)
```

```
		} else {
			total, err = calculator.CalculateWindowPriceC(width, height,
material, chambers, hasSill)
		}
		if err != nil {
			resultLabel.SetText("Помилка: " + err.Error())
			return
		}
		resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("%.2f грн", total))
	})
	return mainBox
}
```

Завдання 2. Аналогічно створити проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок. Ціни за 1 день подорожі: Болгарія, літо – $100; Болгарія, зима – $150; Німеччина, літо – $160; Німеччина, зима – $200; Польща, літо – $120; Польща, зима – $180; Вартість індивідуального гіда – $50 в день на всю кількість путівок; Врахувати вартість націнки в розмірі 20% за проживання в номері люкс. Самостійно спроектуйте форму і напишіть програмний код

Програмне виконання:

```
package calculator

// CalculateTourPriceGo computes the order total entirely in Go.
func CalculateTourPriceGo(days int, country, season int, vouchers int, roomType int,
withGuide bool) (float64, error) {
	if err := validateInput(days, country, season, vouchers, roomType); err != nil {
		return 0, err
	}

	baseTotal := float64(days*vouchers) * dailyRateTable[country][season]
```

```
        if roomType == RoomLux {
                baseTotal *= 1 + luxMarkup
        }

        total := baseTotal
        if withGuide {
                total += float64(days) * guideDailyFee
        }

        return total, nil
}
double calculate_tour_price(int days, int country, int season, int vouchers, int
room_type, int with_guide) {
    double prices[3][2] = {
        {100.0, 150.0}, // Bulgaria
        {160.0, 200.0}, // Germany
        {120.0, 180.0}  // Poland
    };
    double total = (double)days * (double)vouchers * prices[country][season];
    if (room_type == 1) { // Lux
        total *= 1.2;
    }
    if (with_guide == 1) {
        total += (double)days * 50.0;
    }
    return total;
}
```

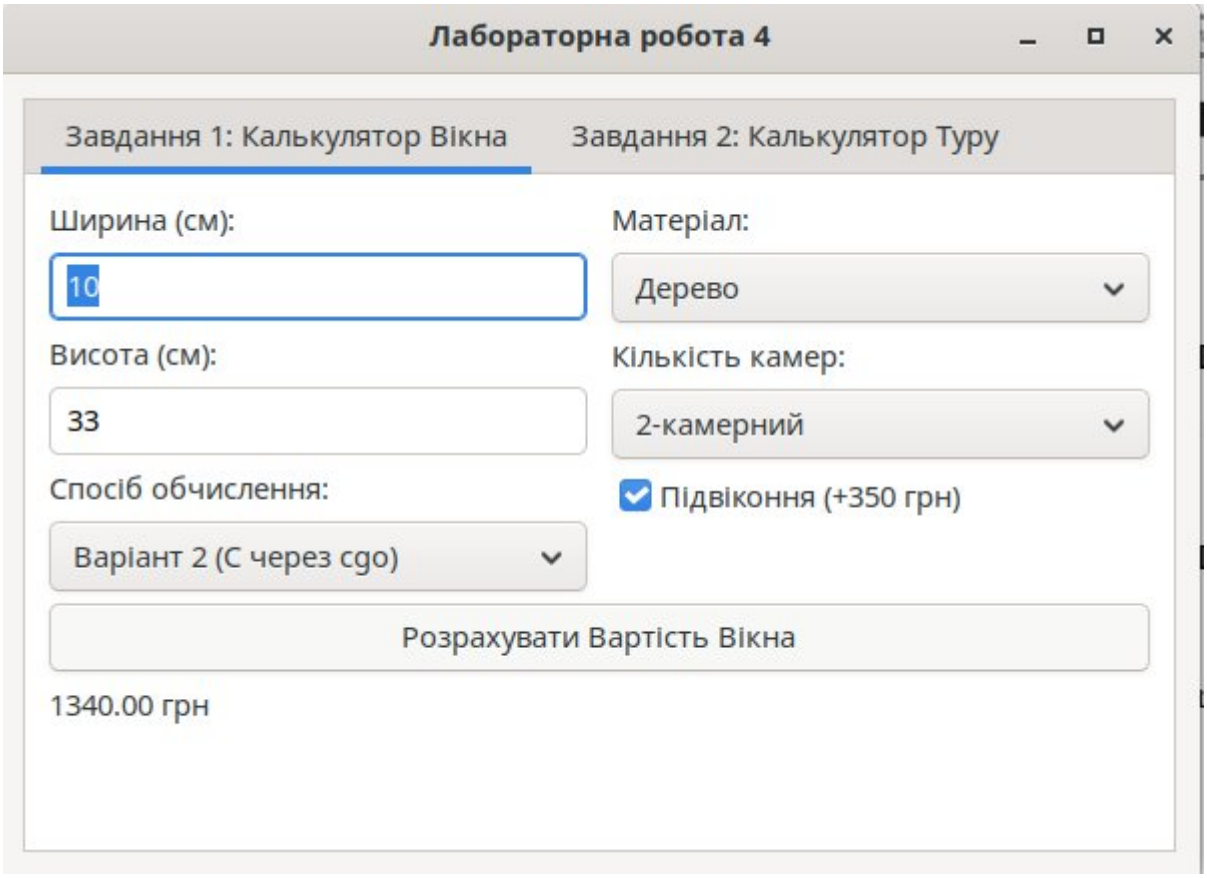
```
func CalculateTourPriceC(days int, country, season int, vouchers int, roomType int,
withGuide bool) (float64, error) {
	if err := validateInput(days, country, season, vouchers, roomType); err != nil {
		return 0, err
	}
	total := C.calculate_tour_price(
		C.int(days),
		C.int(country),
		C.int(season),
		C.int(vouchers),
		C.int(roomType),
		C.int(boolToInt(withGuide)),
	)
	return float64(total), nil
}
func createTourTab() ui.Control {
	daysEntry := ui.NewEntry()
	vouchersEntry := ui.NewEntry()
	countryCombo := ui.NewCombobox()
	countryCombo.Append("Болгарія")
	countryCombo.Append("Німеччина")
	countryCombo.Append("Польща")
	countryCombo.SetSelected(0)
	seasonCombo := ui.NewCombobox()
	seasonCombo.Append("Літо")
	seasonCombo.Append("Зима")
	seasonCombo.SetSelected(0)
	roomCombo := ui.NewCombobox()
```

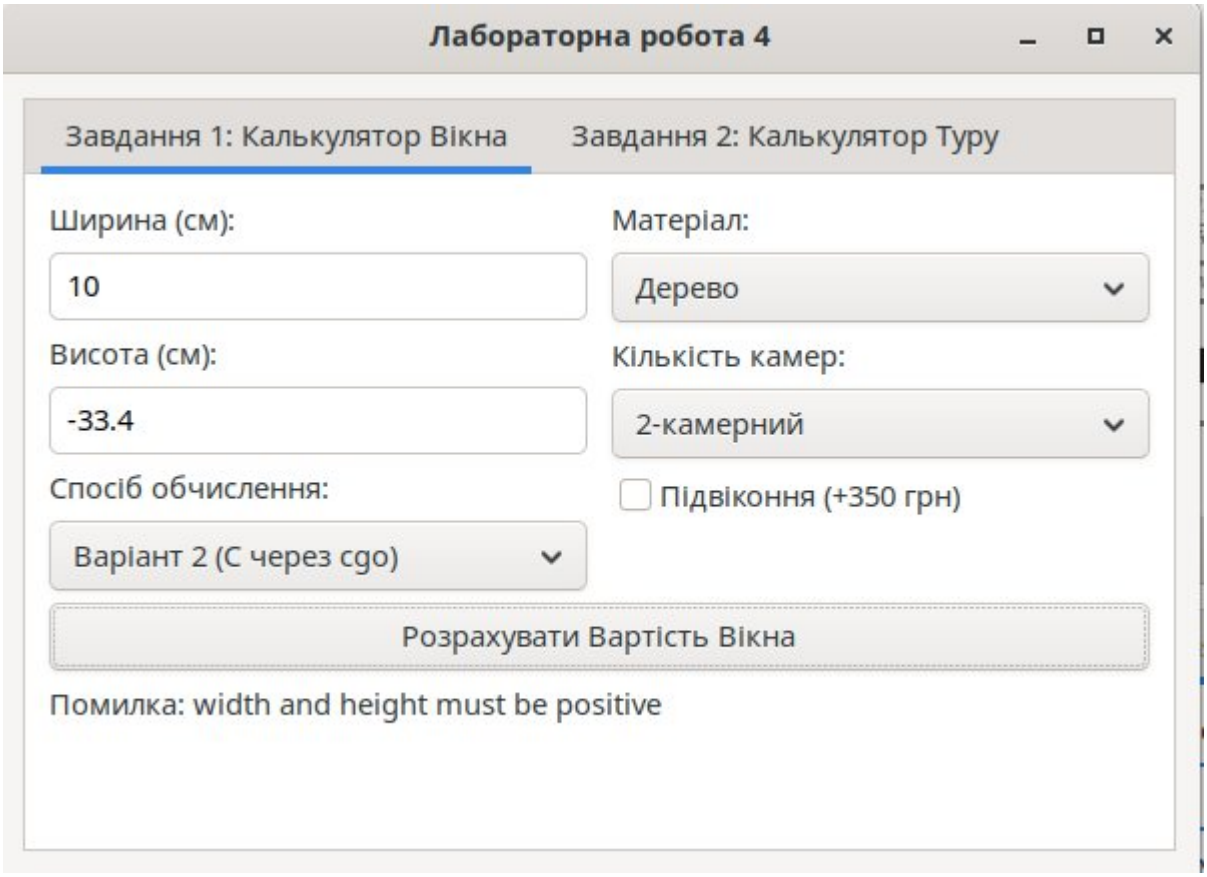
```
roomCombo.Append("Стандарт")
roomCombo.Append("Люкс (+20%)")
roomCombo.SetSelected(0)
variantCombo := ui.NewCombobox()
variantCombo.Append("Варіант 1 (Go)")
variantCombo.Append("Варіант 2 (C через cgo)")
variantCombo.SetSelected(0)
guideCheck := ui.NewCheckbox("Індивідуальний гід ($50/день)")
calcButton := ui.NewButton("Розрахувати Вартість Туру")
resultLabel := ui.NewLabel("0.00 $")
leftBox := ui.NewVerticalBox()
leftBox.SetPadded(true)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Параметри поїздки"), false)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Кількість днів"), false)
leftBox.Append(daysEntry, false)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Кількість путівок"), false)
leftBox.Append(vouchersEntry, false)
leftBox.Append(ui.NewLabel("Країна"), false)
leftBox.Append(countryCombo, false)
rightBox := ui.NewVerticalBox()
rightBox.SetPadded(true)
rightBox.Append(ui.NewLabel("Сезон"), false)
rightBox.Append(seasonCombo, false)
rightBox.Append(ui.NewLabel("Тип номера"), false)
rightBox.Append(roomCombo, false)
rightBox.Append(ui.NewLabel("Спосіб обчислення"), false)
rightBox.Append(variantCombo, false)
rightBox.Append(guideCheck, false)
```

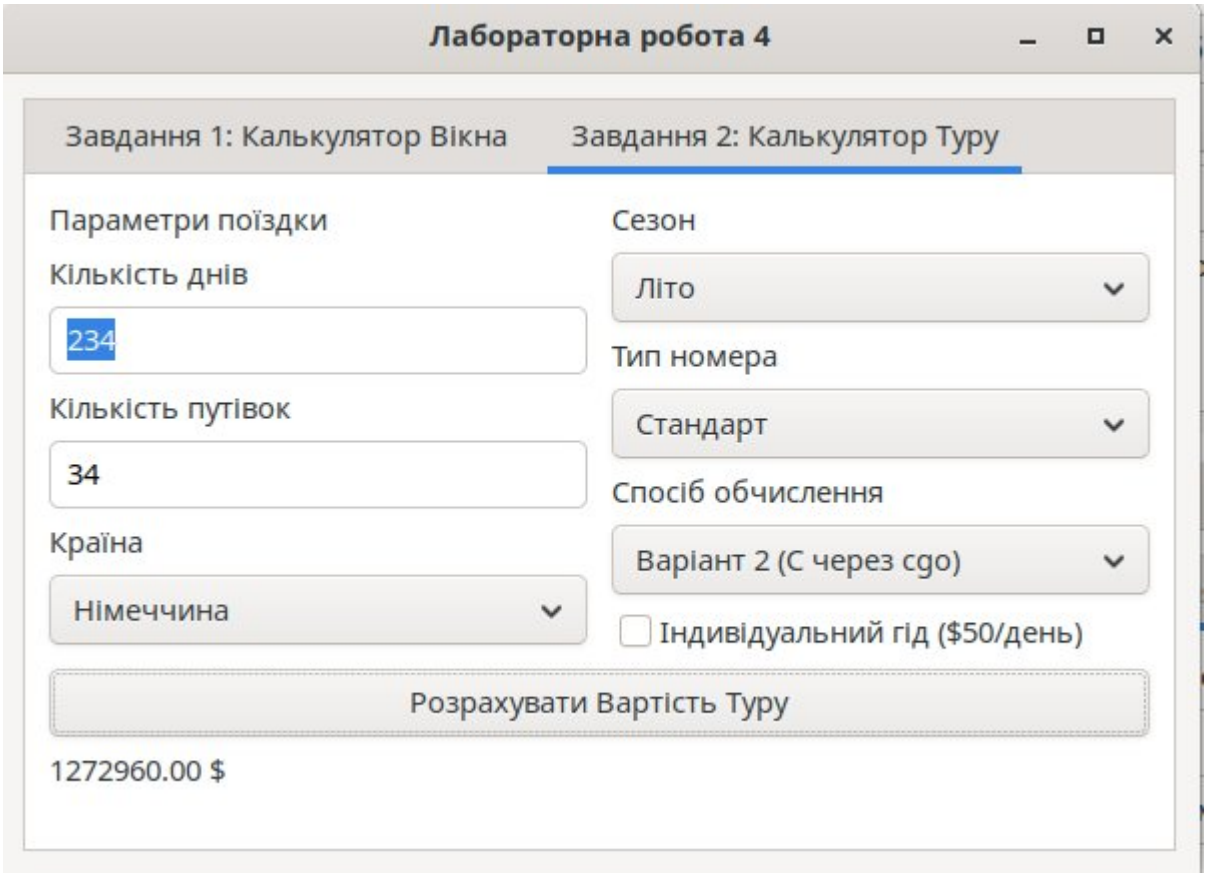
```
topBox := ui.NewHorizontalBox()
topBox.SetPadded(true)
topBox.Append(leftBox, true)
topBox.Append(rightBox, true)
mainBox := ui.NewVerticalBox()
mainBox.SetPadded(true)
mainBox.Append(topBox, false)
mainBox.Append(calcButton, false)
mainBox.Append(resultLabel, false)
calcButton.OnClicked(func(*ui.Button) {
	days, errDays := strconv.Atoi(daysEntry.Text())
	vouchers, errVouchers := strconv.Atoi(vouchersEntry.Text())
	if errDays != nil || errVouchers != nil {
		resultLabel.SetText("Помилка: введіть цілі числа для днів і путі-
вок")
		return
	}
	country := countryCombo.Selected()
	season := seasonCombo.Selected()
	roomType := roomCombo.Selected()
	withGuide := guideCheck.Checked()
	var total float64
	var err error
	if variantCombo.Selected() == 0 {
		total, err = calculator.CalculateTourPriceGo(days, country, season,
vouchers, roomType, withGuide)
	} else {
```

```
                total, err = calculator.CalculateTourPriceC(days, country, season, vouchers, roomType, withGuide)
            }
            if err != nil {
                resultLabel.SetText("Помилка: " + err.Error())
                return
            }
            resultLabel.SetText(fmt.Sprintf("%.2f $", total))
        })
        return mainBox
}
```

Результат execution of the code:




Лабораторна робота 4
Завдання 1: Калькулятор Вікна
Завдання 2: Калькулятор Туру
Ширина (см):
10
Висота (см):
-33.4
Спосіб обчислення:
Варіант 2 (C через cgo)
Матеріал:
Дерево
Кількість камер:
2-камерний
Підвіконня (+350 грн)
Розрахувати Вартість Вікна
Помилка: width and height must be positive


Лабораторна робота 4
Завдання 1: Калькулятор Вікна
Завдання 2: Калькулятор Туру
Параметри поїздки
Кількість днів
234
Кількість путівок
34
Країна
Німеччина
Сезон
Літо
Тип номера
Стандарт
Спосіб обчислення
Варіант 2 (C через cgo)
Індивідуальний гід ($50/день)
Розрахувати Вартість Туру
1272960.00 $

```
dedr@VivoBook:~/Development/Go/golang2026-bvo/lab4$ go test ./calculator -v
=== RUN   TestCalculateTourPriceGo
--- PASS: TestCalculateTourPriceGo (0.00s)
=== RUN   TestCalculateTourPriceC
--- PASS: TestCalculateTourPriceC (0.00s)
=== RUN   TestCalculateWindowPriceC
--- PASS: TestCalculateWindowPriceC (0.00s)
PASS
ok      lab4.com/calculator     0.003s
```

Рис 1-5. Результат виконання завдання

Висновок: Під час виконання роботи було засвоєно принципи ієрархічної організації коду в Go. Використання пакетів дозволило організувати код для повторного використання та знизити ймовірність дублювання імен функцій. Також було освоєно базові навички модульного тестування, що є критично важливим для підвищення якості та стабільності програмного забезпечення. Успішне проходження тестів підтверджується результатом PASS у консолі.